

27. Hilbertsche Anzahlen in der Idealtheorie.

J. Ber. d. DMV 34 (1925), S. 101

— **E. Noether:** Hilbertsche Anzahlen in der Idealtheorie. Unter Hilbertschen Anzahlen werden allgemein solche Zahlen verstanden, die sich auf die Abzählung von Restklassen der Ideale beziehen. Hilbert selbst hat in seiner „charakteristischen Funktion“ eine Funktion gegeben, die für die Ideale des Polynombereichs jeweils von einer gewissen Schranke an die genaue Anzahl linear unabhängiger Restklassen liefert. Für die niedrigeren Gradzahlen hat Macaulay diese Funktion durch eine erzeugende Funktion ergänzt, die Ostrowski explizit auswerten konnte. Macaulay hat aber auch noch Anzahlen anderer Art angegeben, die sich als für die allgemeine Idealtheorie am wesentlichsten erwiesen haben, da sie sich abstrakt fassen lassen. Entsprechend den allgemeinen Zerlegungssätzen genügt die Definition für Primärideale $\mathfrak{q}$. Es handelt sich um die Anzahl linear unabhängiger Restklassen in bezug auf den Restklassenkörper des zugehörigen Primideals $\mathfrak{p}$. Diese Anzahlen zerfallen in Teilsysteme, die jeweils durch die Zahl der irreduziblen Komponenten von $\mathfrak{q}$, $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}$, $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^2$, $\dots$ gegeben sind. Die Anzahl des i -ten Teilsystems ist auch charakterisiert durch die Gliederanzahl einer Kompositionsreihe, die von $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^i$ nach $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^{i-1}$ läuft. Die Gesamtkompositionsreihe und ihre Hilbertschen Anzahlen bilden das Äquivalent für die im allgemeinen Fall – z. B. in den endlichen Ordnungen eines algebraischen Zahlkörpers – nicht mehr gültige Darstellung der Primärideale als Potenzen von Primidealen.